工業科教育論Ⅱ 第4回
農林水産・食品・環境の学びとキャリア

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド13で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド15の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 農林水産・食品・環境の学びとキャリア

工業科教育論Ⅱの第4回です。農林水産や食品、環境の専門学科を、高校教育全体の中で見ます。どのような実習と仕事があるかを知り、工業の学びと共通する点や異なる点を考えます。

02 この回の到達目標

農業・森林・水産海洋の学びが、生産だけでなく加工・情報・環境等へ広がることを説明できる。分野を一つ選び、学ぶ活動と卒業後の確認事項を対応させられる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 言葉を使って確かめる

読む手がかり 流通。品物が作られた場所から使う人に届くまでの流れです。運ぶ、保管する、売る仕事が関わります。

05 言葉を使って確かめる（2）

加工と流通 魚を冷凍品にする工程と、冷凍品を店へ運ぶ工程はどう違いますか。

06 言葉を使って確かめる：答え

答え 冷凍品にするのは加工、店へ運んで届くようにするのは流通に関わる仕事です。

07 農林水産を生産から情報と環境まで見る

農業の専門教育には、作物や家畜の生産に加え、食品加工、流通、環境、森林などの学びがあります。森林を学ぶ場面でも、木材を利用することと、森林の状態を調べ管理することはつながります。名称だけで昔の仕事のイメージに結び付けず、現在の教育課程と活動を読みます。

08 農林水産を生産から情報と環境まで見る（2）

水産・海洋の分野には、資源を扱う学び、養殖、食品、船舶、海洋環境、情報技術などがあります。全ての学校が同じ設備や実習をもつわけではありません。食品を共通の題材にするなら、農業と水産で原料や管理する環境がどう異なり、加工・品質・情報の扱いがどう共通するかを比較できます。

09 農林水産を生産から情報と環境まで見る（3）

中学校の理科で生物や水質に関心をもった生徒には、その関心が農業・水産・工業の化学分野などへ広がることを示せます。どの学科がよいかを名称だけで決めず、実習の対象、学ぶ科目、通学や実習の条件、卒業後の経路を同じ項目で比べます。写真は活動を知る入口として用い、写った活動を全生徒が必ず経験するとは扱いません。

10 生産・加工・環境を学ぶ専門高校

農業、森林、水産では、扱う資源と現場が異なります。食品という共通の題材から、原料の生産、環境の管理、加工や表示へ学びを広げられます。学校案内の写真を見るときは、活動と学科名を本文で確かめます。

11 生産・加工・環境を学ぶ専門高校（2）

水産高校の公開事例には養殖施設や食品の実験実習があり、農業高校の公開事例には地域の食材を使う商品開発があります。興味のある活動がどの学科のどの授業で経験できるか、各校の教育課程へ戻って確認します。

12 農林水産の学びを比べる

分野	学習活動の例
農業・食品	原料を育て、加工を試す
森林・環境	森林の状態や資源利用を調べる
水産・海洋	養殖環境を管理し、食品を扱う

農業・食品は原料を育て加工を試す、森林・環境は森林の状態や資源利用を調べる、水産・海洋は養殖環境を管理して食品を扱います。学校ごとの学習内容は科目表で確かめます。

13 考える時間：一つの問い

本文の二つの例を比べます。農業高校で地域の食材を使って商品を考える活動と、水産高校で養殖環境を調べる活動について、それぞれ「何を扱うか」「どんな作業か」を表から書き出します。その学びを卒業後につなげて考えるため、学校案内でさらに確かめたいことを一つ挙げます。ここで動画を止め、本文の表や図を読み直して考えてください。どこを見てそう考えたか、一言メモしましょう。新しい資料探しや実作業は不要です。

14 自分の説明を確かめる

目標寸法と実測値を分けたか。同じ場所・条件で測ることを考えたか。

15 説明例

農業の例では地域の食材と商品づくり、水産の例では養殖する生物と環境の管理を扱います。学校案内では、活動がどの学科・科目で行われるかを確認します。卒業後の進路は別の欄で年度と対象を確かめます。

16 今回の学びを次へ

次回は商業・ビジネス・情報の学びを考えます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

17 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 農高生の活動写真です。商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

18 参考資料：読む場所

参考資料は、農林水産省 水産高校の施設・実習写真です。養殖施設や食品の実験実習。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

19 参考資料：読む場所

参考資料は、林野庁 森林・林業関係高校一覧 2024年4月です。掲載時点の森林・林業に関わる高校一覧。リンクはスライドのピーディーエフと学習ガイドにあります。

参考資料へのリンク

農林水産省 農高生の活動写真

農林水産省 水産高校の施設・実習写真

林野庁 森林・林業関係高校一覧 2024年4月

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。